Nama : Jihan Fithriyyah

NIM : 2225250155

Kelas : 3A

Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

---

1. Apa fungsi kata kunci def dalam Python?
   Jawab: Kata kunci def berfungsi untuk memulai atau mendefinisikan sebuah definisi fungsi baru dalam program Python.

2. Apa perbedaan parameter dan argumen?
   Jawab:
   - **Parameter** adalah nama variabel yang ditulis pada definisi fungsi yang berfungsi untuk menerima data di dalam fungsi.
   - **Argumen** adalah nilai aktual atau data sesungguhnya yang dikirimkan ke dalam fungsi ketika fungsi tersebut dipanggil.

3. Kapan return lebih tepat daripada print?
   Jawab: return lebih tepat digunakan ketika hasil dari suatu proses di dalam fungsi perlu dikirim kembali agar dapat disimpan, dibandingkan, atau dipakai dalam ekspresi dan perhitungan lanjutan. Sebaliknya, print hanya digunakan untuk menampilkan informasi ke layar dan nilainya tidak bisa dipakai kembali sebagai nilai proses.

4. Apa nilai variabel x pada kode x = kuadrat(4) jika kuadrat mengembalikan x*x?
   Jawab: Nilai variabel x adalah **16** (karena fungsi kuadrat(4) melakukan perhitungan 4×4 dan mengembalikan nilai 16).

5. Mengapa variabel lokal sebaiknya tidak bergantung pada perubahan dari luar fungsi?
   Jawab: Variabel lokal dijaga agar berada di dalam ruang lingkupnya sendiri untuk mengurangi risiko perubahan nilai yang tidak diinginkan dari bagian program lain, serta memastikan dependensi fungsi terlihat jelas.

6. Apa yang terjadi jika fungsi memerlukan dua parameter tetapi hanya diberi satu argumen?
   Jawab: Akan terjadi kesalahan (*error*) bertipe TypeError: missing argument karena jumlah argumen yang dikirimkan kurang dari parameter yang dibutuhkan.

7. Bagaimana cara memakai nilai return dalam perhitungan lain?
   Jawab: Nilai dari return dapat dipakai dalam perhitungan atau proses lain dengan cara menyimpannya ke dalam sebuah variabel, atau langsung menyertakannya di dalam suatu ekspresi (misalnya dijumlahkan atau dicetak seperti print(kuadrat(3) + kuadrat(4))).

8. Apa perbedaan Step Into dan Step Over saat debugging fungsi di VS Code?
   Jawab:
   - **Step Into** digunakan untuk masuk ke dalam badan fungsi yang sedang dipanggil guna menelusuri alur eksekusi baris per baris di dalam fungsi tersebut.
   - **Step Over** digunakan untuk menjalankan satu baris kode penuh tanpa masuk ke dalam badan fungsi.

9. Mengapa modularisasi membantu pengujian program?
   Jawab: Modularisasi membantu pengujian program karena pemecahan kode menjadi fungsi-fungsi membuat input dan output menjadi sangat jelas, sehingga sumber kesalahan (*bug*) dapat dilokalisasi dan diuji secara terpisah dengan lebih mudah daripada program monolitik yang panjang.

10. Perintah Git apa yang mengirim commit lokal ke GitHub setelah remote sudah terhubung?
    Jawab: Perintah yang digunakan adalah git push.